



IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Nombre de la asignatura	Física Mecánica
Carrera	Ingeniería Industrial
Nivel de la asignatura	3
Créditos	6
Horas de dedicación	144
Prerrequisitos disciplinares	Cálculo I
Competencias básicas requeridas	Resolución de problemas, Uso de tecnologías, Redacción, Comprensión lectora, Comunicación escrita

Plan de asignatura

Estimado y estimada estudiante:

En esta guía, podrás encontrar los resultados de aprendizajes, criterios de evaluación y contenidos de la asignatura, además de indicaciones sobre evaluación y retroalimentación, contacto con el docente y el consejero académico, reglamento académico y principio de honestidad académica y los puntajes y ponderaciones de las evaluaciones. Se sugiere revisar este documento antes de iniciar las actividades, pues presenta la ruta que se deberá seguir, semana a semana y los plazos estipulados para la entrega de los trabajos, así como la ponderación de las actividades evaluativas.

Ten presente que cada semana de clases comienza el lunes y finaliza el domingo, siendo este último el día tope para hacer entrega de las actividades evaluativas.

¡Les deseamos mucho éxito!

Estructura de la asignatura

A continuación, se presenta una tabla resumen señalando las Unidades, Resultados de aprendizaje, Criterios de evaluación y contenidos contemplados para el curso:

Unidad	Resultados de aprendizaje	Criterios de evaluación	Contenidos
Unidad 1: Cinemática	1. Aplica los conceptos fundamentales de cinemática, estableciendo estrategias de desarrollo y análisis de distintas situaciones para la resolución de problemas del ámbito profesional.	1.1 Calcula las variables de los diferentes tipos de movimiento utilizando definiciones y ecuaciones cinemáticas que los caracterizan. 1.2 Emplea las distintas variables cinemáticas de los diferentes tipos de movimiento, a través del análisis y construcción de representaciones gráficas. 1.3 Resuelve ejercicios de aplicación aplicando las distintas relaciones de los movimientos. 1.4 Estructura sistemáticamente la información de distintos medios para facilitar la	• Unidades de medida • Conceptos fundamentales: desplazamiento, velocidad, rapidez, aceleración • Movimiento rectilíneo uniforme y acelerado • Caída libre y Lanzamiento vertical • Movimiento circular • Lanzamiento de proyectil

		interpretación de un fenómeno.	
Unidad 2: Dinámica	Evalúa los conceptos fundamentales de cinemática en la resolución de problemas del ámbito profesional, estableciendo estrategias que le permitan realizar un análisis de las distintas situaciones.	2.1. Ilustra cualitativa y gráficamente las fuerzas que actúan sobre objetos estáticos y en movimiento, de acuerdo al concepto de fuerza. 2.2. Analiza un sistema simple en equilibrio o en movimiento desarrollando un diagrama de cuerpo libre y aplicando las leyes de Newton según corresponda. 2.3. Resuelve ejercicios de aplicación de equilibrio estático y dinámico aplicando los conceptos y leyes fundamentales de la mecánica. 2.4. Estructura sistemáticamente la información de distintos medios para facilitar la interpretación de un fenómeno.	• Conceptos fundamentales: masa, peso y fuerza • Diagrama de cuerpo libre • Leyes de Newton • Fuerza de roce • Ley de Hooke

Unidad 3: Trabajo y conservación de la energía	Resuelve problemas del ámbito profesional empleando las relaciones de trabajo y conservación de la energía.	3.1. Calcula el trabajo mecánico realizado por distintas fuerzas en situaciones de la vida cotidiana y/o asociadas al mundo profesional. 3.2. Aplica el principio de conservación de energía para el cálculo de energía cinética, energía potencial gravitatoria y/o energía potencial elástica de un cuerpo y/o resorte. 3.3. Resuelve ejercicios de aplicación utilizando el teorema de trabajo y energía a sistemas conservativos y no conservativos. 3.4. Expresa sus ideas en forma oral y escrita de manera lógica y coherente.	• Trabajo mecánico • Potencia mecánica • Tipos de energía: energía cinética, energía potencial, energía elástica. • Principio de conservación de energía
Unidad 4: Dinámica de rotación	Utiliza la dinámica de rotación en la resolución de problemas asociados al ámbito	4.1. Utiliza las condiciones de equilibrio para un cuerpo rígido.	• Torque o Momento de una fuerza.

	profesional relacionados con análisis de estructuras básicas.	4.2. Calcula el momento de una fuerza y de un sistema de fuerzas en el plano, respecto a un eje de giro para aparatos mecánicos o estructuras simples. 4.3. Aplica las condiciones de equilibrio de un cuerpo rígido en la realización del análisis de máquinas y/o estructuras básicas. 4.4. Expresa sus ideas en forma oral y escrita de manera lógica y coherente.	• Condiciones de equilibrio de un cuerpo rígido. Máquinas y estructuras simples.
--	---	--	---

ruta de aprendizaje semanal

UNIDAD 1: CINEMÁTICA

SEMANA 1. UNIDADES DE MEDIDA Y CANTIDADES FÍSICAS

¿Dónde lo debes hacer?	¿Qué debes hacer?	¿Cuándo lo debes hacer?	¿Para qué lo debes hacer?
Foro de presentación	Leer la bienvenida y presentación de tu docente y, presentarte al curso.	Durante la primera semana de clases.	Para establecer cercanía y comunicación con tu docente y compañeros/as e iniciar la conformación de una comunidad de aprendizaje.
Introducción a la Unidad	Revisar la presentación de la unidad y el video de introducción. A la vez, se sugiere que revises de manera general el apunte de la unidad e identifiques los temas clave de cada semana.	Se sugiere que realices esta actividad durante la semana de inicio de cada unidad, idealmente el primer día que entres a la plataforma de estudio.	Para conocer la temática de estudio, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la unidad.
Activación de aprendizajes previos	Participar en la actividad de activación.	Se sugiere que participes en esta actividad durante la semana de inicio de cada unidad.	Para identificar tus aprendizajes previos sobre la temática de la unidad y compartir con tus compañeros y compañeras.

Desarrollo de la experiencia de aprendizaje	Revisar los recursos de aprendizaje disponibles en plataforma.	Debes realizar estas acciones durante el desarrollo de la semana, con el debido tiempo, para que puedas consultar tus dudas al docente de manera oportuna.	Para estudiar, internalizar y aplicar los contenidos que debes aprender durante la semana.
Horas autónomas dirigidas	Revisar el material complementario sugerido por el docente. Realizar , de manera autónoma, las actividades sugeridas.	Se sugiere que lo hagas en tus tiempos de estudio autónomo.	Para profundizar y apropiarte de los aprendizajes desarrollados durante la semana.
Sesión sincrónica	Participar en la sesión, ingresando a la plataforma de videoconferencia, en día y hora que señale tu docente.	En la fecha y hora que se comunicará oportunamente a través de los canales establecidos.	Para repasar los contenidos de la semana, y aclarar dudas sobre el contenido, evaluaciones o los materiales de estudio. Podrás compartir de manera sincrónica por videoconferencia con tu docente, compañeros y compañeras.
Evaluación formativa	De manera individual debes realizar la actividad que se indica.	Durante la semana. Esta evaluación tiene un 0% de ponderación sobre la nota de la asignatura.	Para demostrar el logro del resultado de aprendizaje y criterios de evaluación: Resultado de aprendizaje Aplica los conceptos fundamentales de cinemática, estableciendo estrategias de desarrollo y análisis de

			distintas situaciones para la resolución de problemas del ámbito profesional. Criterio de evaluación CE 1.1. Calcula las variables de los diferentes tipos de movimiento utilizando definiciones y ecuaciones cinemáticas que los caracterizan. CE 1.2. Emplea las distintas variables cinemáticas de los diferentes tipos de movimiento, a través del análisis y construcción de representaciones gráficas. CE 1.3. Resuelve ejercicios de aplicación aplicando las distintas relaciones de los movimientos. CE 1.4. Estructura sistemáticamente la información de distintos medios para facilitar la interpretación de un fenómeno.
--	--	--	--

SEMANA 2. CONCEPTOS FUNDAMENTALES

¿Dónde lo debes hacer?	¿Qué debes hacer?	¿Cuándo lo debes hacer?	¿Para qué lo debes hacer?
Desarrollo de la experiencia de aprendizaje	Revisar los recursos de aprendizaje disponibles en plataforma.	Debes realizar estas acciones durante el desarrollo de la semana, con el debido tiempo, para que puedas consultar tus dudas al docente de manera oportuna.	Para estudiar, internalizar y aplicar los contenidos que debes aprender durante la semana.
Horas autónomas dirigidas	Revisar el material complementario sugerido por el docente. Realizar , de manera autónoma, las actividades sugeridas.	Se sugiere que lo hagas en tus tiempos de estudio autónomo.	Para profundizar y apropiarte de los aprendizajes desarrollados durante la semana.
Sesión sincrónica	Participar en la sesión, ingresando a la plataforma de videoconferencia, en día y hora que señale tu docente.	En la fecha y hora que se comunicará oportunamente a través de los canales establecidos.	Para repasar los contenidos de la semana, y aclarar dudas sobre el contenido, evaluaciones o los materiales de estudio. Podrás compartir de manera sincrónica por videoconferencia con tu docente, compañeros y compañeras.
Evaluación formativa	De manera individual debes realizar la	Durante la semana.	Para demostrar el logro del resultado de aprendizaje y criterios de evaluación:

	actividad que se indica.	Esta evaluación tiene un 0% de ponderación sobre la nota de la asignatura.	Resultado de aprendizaje Aplica los conceptos fundamentales de cinemática, estableciendo estrategias de desarrollo y análisis de distintas situaciones para la resolución de problemas del ámbito profesional. Criterio de evaluación CE 1.1. Calcula las variables de los diferentes tipos de movimiento utilizando definiciones y ecuaciones cinemáticas que los caracterizan. CE 1.2. Emplea las distintas variables cinemáticas de los diferentes tipos de movimiento, a través del análisis y construcción de representaciones gráficas. CE 1.3. Resuelve ejercicios de aplicación aplicando las distintas relaciones de los movimientos. CE 1.4. Estructura sistemáticamente la información de distintos medios para facilitar la interpretación de un fenómeno.
--	--------------------------	---	---

SEMANA 3. MOVIMIENTOS EN 1D

¿Dónde lo debes hacer?	¿Qué debes hacer?	¿Cuándo lo debes hacer?	¿Para qué lo debes hacer?
Desarrollo de la experiencia de aprendizaje	Revisar los recursos de aprendizaje disponibles en plataforma.	Debes realizar estas acciones durante el desarrollo de la semana, con el debido tiempo, para que puedas consultar tus dudas al docente de manera oportuna.	Para estudiar, internalizar y aplicar los contenidos que debes aprender durante la semana.
Horas autónomas dirigidas	Revisar el material complementario sugerido por el docente. Realizar , de manera autónoma, las actividades sugeridas.	Se sugiere que lo hagas en tus tiempos de estudio autónomo.	Para profundizar y apropiarte de los aprendizajes desarrollados durante la semana.
Sesión sincrónica	Participar en la sesión, ingresando a la plataforma de videoconferencia, en día y hora que señale tu docente.	En la fecha y hora que se comunicará oportunamente a través de los canales establecidos.	Para repasar los contenidos de la semana, y aclarar dudas sobre el contenido, evaluaciones o los materiales de estudio. Podrás compartir de manera sincrónica por videoconferencia con tu docente, compañeros y compañeras.
Evaluación sumativa	De manera individual debes realizar la	Durante la semana.	Para demostrar el logro del resultado de aprendizaje y criterios de evaluación:

	actividad que se indica. Esta actividad corresponde a una evaluación acumulativa	Esta evaluación tiene un 6% de ponderación sobre la nota de la asignatura.	Resultado de aprendizaje Aplica los conceptos fundamentales de cinemática, estableciendo estrategias de desarrollo y análisis de distintas situaciones para la resolución de problemas del ámbito profesional. Criterio de evaluación CE 1.1. Calcula las variables de los diferentes tipos de movimiento utilizando definiciones y ecuaciones cinemáticas que los caracterizan. CE 1.2. Emplea las distintas variables cinemáticas de los diferentes tipos de movimiento, a través del análisis y construcción de representaciones gráficas. CE 1.3. Resuelve ejercicios de aplicación aplicando las distintas relaciones de los movimientos. CE 1.4. Estructura sistemáticamente la información de distintos medios para facilitar la interpretación de un fenómeno.
--	---	--	---

SEMANA 4. MOVIMIENTOS EN 2D

¿Dónde lo debes hacer?	¿Qué debes hacer?	¿Cuándo lo debes hacer?	¿Para qué lo debes hacer?
Desarrollo de la experiencia de aprendizaje	Revisar los recursos de aprendizaje disponibles en plataforma.	Debes realizar estas acciones durante el desarrollo de la semana, con el debido tiempo, para que puedas consultar tus dudas al docente de manera oportuna.	Para estudiar, internalizar y aplicar los contenidos que debes aprender durante la semana.
Horas autónomas dirigidas	Revisar el material complementario sugerido por el docente. Realizar , de manera autónoma, las actividades sugeridas.	Se sugiere que lo hagas en tus tiempos de estudio autónomo.	Para profundizar y apropiarte de los aprendizajes desarrollados durante la semana.
Sesión sincrónica	Participar en la sesión, ingresando a la plataforma de videoconferencia, en día y hora que señale tu docente.	En la fecha y hora que se comunicará oportunamente a través de los canales establecidos.	Para repasar los contenidos de la semana, y aclarar dudas sobre el contenido, evaluaciones o los materiales de estudio. Podrás compartir de manera sincrónica por videoconferencia con tu docente, compañeros y compañeras.
Evaluación sumativa	De manera individual debes realizar la	Durante la semana.	Para demostrar el logro del resultado de aprendizaje y criterios de evaluación:

	actividad que se indica. Esta actividad corresponde a una evaluación regular.	Esta evaluación tiene un 35% de ponderación sobre la nota de la asignatura.	Resultado de aprendizaje Aplica los conceptos fundamentales de cinemática, estableciendo estrategias de desarrollo y análisis de distintas situaciones para la resolución de problemas del ámbito profesional. Criterio de evaluación CE 1.1. Calcula las variables de los diferentes tipos de movimiento utilizando definiciones y ecuaciones cinemáticas que los caracterizan. CE 1.2. Emplea las distintas variables cinemáticas de los diferentes tipos de movimiento, a través del análisis y construcción de representaciones gráficas. CE 1.3. Resuelve ejercicios de aplicación aplicando las distintas relaciones de los movimientos. CE 1.4. Estructura sistemáticamente la información de distintos medios para facilitar la interpretación de un fenómeno.
Cierre de la unidad	Participar en la actividad de cierre.	Se sugiere que realices esta actividad el último día de la semana de término de la Unidad.	Para realizar metacognición de los aprendizajes desarrollados durante la Unidad.

UNIDAD 2: DINÁMICA

SEMANA 5. FUNDAMENTOS Y LEYES DE MOVIMIENTO

¿Dónde lo debes hacer?	¿Qué debes hacer?	¿Cuándo lo debes hacer?	¿Para qué lo debes hacer?
Introducción a la Unidad	Revisar la presentación de la unidad y el video de introducción. A la vez, se sugiere que revises de manera general el apunte de la unidad e identifiques los temas clave de cada semana.	Se sugiere que realices esta actividad durante la semana de inicio de cada unidad, idealmente el primer día que entres a la plataforma de estudio.	Para conocer la temática de estudio, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la unidad.
Activación de aprendizajes previos	Participar en la actividad de activación.	Se sugiere que participes en esta actividad durante la semana de inicio de cada unidad.	Para identificar tus aprendizajes previos sobre la temática de la unidad y compartir con tus compañeros y compañeras.
Desarrollo de la experiencia de aprendizaje	Revisar los recursos de aprendizaje disponibles en plataforma.	Debes realizar estas acciones durante el desarrollo de la semana, con el debido tiempo, para que puedas consultar tus dudas al docente de manera oportuna.	Para estudiar, internalizar y aplicar los contenidos que debes aprender durante la semana.

Horas autónomas dirigidas	Revisar el material complementario sugerido por el docente. Realizar , de manera autónoma, las actividades sugeridas.	Se sugiere que lo hagas en tus tiempos de estudio autónomo.	Para profundizar y apropiarte de los aprendizajes desarrollados durante la semana.
Sesión sincrónica	Participar en la sesión, ingresando a la plataforma de videoconferencia, en día y hora que señale tu docente.	En la fecha y hora que se comunicará oportunamente a través de los canales establecidos.	Para repasar los contenidos de la semana, y aclarar dudas sobre el contenido, evaluaciones o los materiales de estudio. Podrás compartir de manera sincrónica por videoconferencia con tu docente, compañeros y compañeras.
Evaluación formativa	De manera individual debes realizar la actividad que se indica.	Durante la semana. Esta evaluación tiene un 0% de ponderación sobre la nota de la asignatura.	Para demostrar el logro del resultado de aprendizaje y criterios de evaluación: Resultado de aprendizaje Evalúa los conceptos fundamentales de cinemática en la resolución de problemas del ámbito profesional, estableciendo estrategias que le permitan realizar un análisis de las distintas situaciones. Criterio de evaluación CE 2.1 Ilustra cualitativa y gráficamente las fuerzas que actúan sobre objetos estáticos y en movimiento,

			de acuerdo al concepto de fuerza. CE 2.2 Analiza un sistema simple en equilibrio o en movimiento desarrollando un diagrama de cuerpo libre y aplicando las leyes de Newton según corresponda. CE 2.3 Resuelve ejercicios de aplicación de equilibrio estático y dinámico aplicando los conceptos y leyes fundamentales de la mecánica. CE 2.4 Estructura sistemáticamente la información de distintos medios para facilitar la interpretación de un fenómeno.
--	--	--	---

SEMANA 6. FUERZAS DE REACCIÓN

¿Dónde lo debes hacer?	¿Qué debes hacer?	¿Cuándo lo debes hacer?	¿Para qué lo debes hacer?
Desarrollo de la experiencia de aprendizaje	Revisar los recursos de aprendizaje disponibles en plataforma.	Debes realizar estas acciones durante el desarrollo de la semana, con el debido tiempo, para que puedas consultar tus dudas al docente de manera oportuna.	Para estudiar, internalizar y aplicar los contenidos que debes aprender durante la semana.

Horas autónomas dirigidas	Revisar el material complementario sugerido por el docente. Realizar , de manera autónoma, las actividades sugeridas.	Se sugiere que lo hagas en tus tiempos de estudio autónomo.	Para profundizar y apropiarte de los aprendizajes desarrollados durante la semana.
Sesión sincrónica	Participar en la sesión, ingresando a la plataforma de videoconferencia, en día y hora que señale tu docente.	En la fecha y hora que se comunicará oportunamente a través de los canales establecidos.	Para repasar los contenidos de la semana, y aclarar dudas sobre el contenido, evaluaciones o los materiales de estudio. Podrás compartir de manera sincrónica por videoconferencia con tu docente, compañeros y compañeras.
Evaluación formativa	De manera individual , debes realizar la actividad que se indica.	Durante la semana. Esta evaluación tiene un 0% de ponderación sobre la nota de la asignatura.	Para demostrar el logro del resultado de aprendizaje y criterios de evaluación: Resultado de aprendizaje Evalúa los conceptos fundamentales de cinemática en la resolución de problemas del ámbito profesional, estableciendo estrategias que le permitan realizar un análisis de las distintas situaciones. Criterio de evaluación CE 2.1 Ilustra cualitativa y gráficamente las fuerzas que actúan sobre objetos estáticos y en movimiento,

			de acuerdo al concepto de fuerza. CE 2.2 Analiza un sistema simple en equilibrio o en movimiento desarrollando un diagrama de cuerpo libre y aplicando las leyes de Newton según corresponda. CE 2.3 Resuelve ejercicios de aplicación de equilibrio estático y dinámico aplicando los conceptos y leyes fundamentales de la mecánica. CE 2.4 Estructura sistemáticamente la información de distintos medios para facilitar la interpretación de un fenómeno.
--	--	--	---

SEMANA 7. ESTÁTICA (MOVIMIENTO)

¿Dónde lo debes hacer?	¿Qué debes hacer?	¿Cuándo lo debes hacer?	¿Para qué lo debes hacer?
Desarrollo de la experiencia de aprendizaje	Revisar los recursos de aprendizaje disponibles en plataforma.	Debes realizar estas acciones durante el desarrollo de la semana, con el debido tiempo, para que puedas consultar tus dudas al docente de manera oportuna.	Para estudiar, internalizar y aplicar los contenidos que debes aprender durante la semana.

Horas autónomas dirigidas	Revisar el material complementario sugerido por el docente. Realizar, de manera autónoma, las actividades sugeridas.	Se sugiere que lo hagas en tus tiempos de estudio autónomo.	Para profundizar y apropiarte de los aprendizajes desarrollados durante la semana.
Sesión sincrónica	Participar en la sesión, ingresando a la plataforma de videoconferencia, en día y hora que señale tu docente.	En la fecha y hora que se comunicará oportunamente a través de los canales establecidos.	Para repasar los contenidos de la semana, y aclarar dudas sobre el contenido, evaluaciones o los materiales de estudio. Podrás compartir de manera sincrónica por videoconferencia con tu docente, compañeros y compañeras.
Evaluación sumativa	De manera individual, debes realizar la actividad que se indica. Esta actividad corresponde a una evaluación regular.	Durante la semana. Esta evaluación tiene un 35% de ponderación sobre la nota de la asignatura.	Para demostrar el logro del resultado de aprendizaje y criterios de evaluación: Resultado de aprendizaje Evalúa los conceptos fundamentales de cinemática en la resolución de problemas del ámbito profesional, estableciendo estrategias que le permitan realizar un análisis de las distintas situaciones. Criterio de evaluación CE 2.1 Ilustra cualitativa y gráficamente las fuerzas que actúan sobre objetos estáticos y en movimiento,

			de acuerdo al concepto de fuerza. CE 2.2 Analiza un sistema simple en equilibrio o en movimiento desarrollando un diagrama de cuerpo libre y aplicando las leyes de Newton según corresponda. CE 2.3 Resuelve ejercicios de aplicación de equilibrio estático y dinámico aplicando los conceptos y leyes fundamentales de la mecánica. CE 2.4 Estructura sistemáticamente la información de distintos medios para facilitar la interpretación de un fenómeno.
--	--	--	---

SEMANA 8. DINÁMICA EN MOVIMIENTO

¿Dónde lo debes hacer?	¿Qué debes hacer?	¿Cuándo lo debes hacer?	¿Para qué lo debes hacer?
Desarrollo de la experiencia de aprendizaje	Revisar los recursos de aprendizaje disponibles en plataforma.	Debes realizar estas acciones durante el desarrollo de la semana, con el debido tiempo, para que puedas consultar tus dudas al docente de manera oportuna.	Para estudiar, internalizar y aplicar los contenidos que debes aprender durante la semana.

Horas autónomas dirigidas	Revisar el material complementario sugerido por el docente. Realizar, de manera autónoma, las actividades sugeridas.	Se sugiere que lo hagas en tus tiempos de estudio autónomo.	Para profundizar y apropiarte de los aprendizajes desarrollados durante la semana.
Sesión sincrónica	Participar en la sesión, ingresando a la plataforma de videoconferencia, en día y hora que señale tu docente.	En la fecha y hora que se comunicará oportunamente a través de los canales establecidos.	Para repasar los contenidos de la semana, y aclarar dudas sobre el contenido, evaluaciones o los materiales de estudio. Podrás compartir de manera sincrónica por videoconferencia con tu docente, compañeros y compañeras.
Evaluación sumativa	De manera individual, debes realizar la actividad que se indica. Esta actividad corresponde a una evaluación acumulativa	Durante la semana. Esta evaluación tiene un 6% de ponderación sobre la nota de la asignatura.	Para demostrar el logro del resultado de aprendizaje y criterios de evaluación: Resultado de aprendizaje Evalúa los conceptos fundamentales de cinemática en la resolución de problemas del ámbito profesional, estableciendo estrategias que le permitan realizar un análisis de las distintas situaciones. Criterio de evaluación CE 2.1 Ilustra cualitativa y gráficamente las fuerzas que actúan sobre objetos estáticos y en movimiento,

			de acuerdo al concepto de fuerza. CE 2.2 Analiza un sistema simple en equilibrio o en movimiento desarrollando un diagrama de cuerpo libre y aplicando las leyes de Newton según corresponda. CE 2.3 Resuelve ejercicios de aplicación de equilibrio estático y dinámico aplicando los conceptos y leyes fundamentales de la mecánica. CE 2.4 Estructura sistemáticamente la información de distintos medios para facilitar la interpretación de un fenómeno.
Cierre de la unidad	Participar en la actividad de cierre.	Se sugiere que realices esta actividad el último día de la semana de término de la Unidad.	Para realizar metacognición de los aprendizajes desarrollados durante la Unidad.

UNIDAD 3: TRABAJO Y CONSERVACIÓN DE ENERGÍA

SEMANA 9. TRABAJO

¿Dónde lo debes hacer?	¿Qué debes hacer?	¿Cuándo lo debes hacer?	¿Para qué lo debes hacer?
Introducción a la Unidad	Revisar la presentación de la unidad y el video de introducción. A la vez, se sugiere que revises de manera general el apunte de la unidad e identifiques los temas clave de cada semana.	Se sugiere que realices esta actividad durante la semana de inicio de cada unidad, idealmente el primer día que entres a la plataforma de estudio.	Para conocer la temática de estudio, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la unidad.
Activación de aprendizajes previos	Participar en la actividad de activación.	Se sugiere que participes en esta actividad durante la semana de inicio de cada unidad.	Para identificar tus aprendizajes previos sobre la temática de la unidad y compartir con tus compañeros y compañeras.
Desarrollo de la experiencia de aprendizaje	Revisar los recursos de aprendizaje disponibles en plataforma.	Debes realizar estas acciones durante el desarrollo de la semana, con el debido tiempo, para que puedas consultar tus dudas al docente de manera oportuna.	Para estudiar, internalizar y aplicar los contenidos que debes aprender durante la semana.

Horas autónomas dirigidas	Revisar el material complementario sugerido por el docente. Realizar , de manera autónoma, las actividades sugeridas.	Se sugiere que lo hagas en tus tiempos de estudio autónomo.	Para profundizar y apropiarte de los aprendizajes desarrollados durante la semana.
Sesión sincrónica	Participar en la sesión, ingresando a la plataforma de videoconferencia, en día y hora que señale tu docente.	En la fecha y hora que se comunicará oportunamente a través de los canales establecidos.	Para repasar los contenidos de la semana, y aclarar dudas sobre el contenido, evaluaciones o los materiales de estudio. Podrás compartir de manera sincrónica por videoconferencia con tu docente, compañeros y compañeras.
Evaluación formativa	De manera individual , debes realizar la actividad que se indica.	Durante la semana. Esta evaluación tiene un 0% de ponderación sobre la nota de la asignatura.	Para demostrar el logro del resultado de aprendizaje y criterios de evaluación: Resultado de aprendizaje Resuelve problemas del ámbito profesional empleando las relaciones de trabajo y conservación de la energía. Criterio de evaluación CE 3.1 Calcula el trabajo mecánico realizado por distintas fuerzas en situaciones de la vida cotidiana y/o asociadas al mundo profesional. CE 3.2 Aplica el principio de conservación de energía

			para el cálculo de energía cinética, energía potencial gravitatoria y/o energía potencial elástica de un cuerpo y/o resorte. CE 3.3 Resuelve ejercicios de aplicación utilizando el teorema de trabajo y energía a sistemas conservativos y no conservativos. CE 3.4 Expresa sus ideas en forma oral y escrita de manera lógica y coherente.
--	--	--	---

SEMANA 10. CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA

¿Dónde lo debes hacer?	¿Qué debes hacer?	¿Cuándo lo debes hacer?	¿Para qué lo debes hacer?
Desarrollo de la experiencia de aprendizaje	Revisar los recursos de aprendizaje disponibles en plataforma.	Debes realizar estas acciones durante el desarrollo de la semana, con el debido tiempo, para que puedas consultar tus dudas al docente de manera oportuna.	Para estudiar, internalizar y aplicar los contenidos que debes aprender durante la semana.
Horas autónomas dirigidas	Revisar el material complementario sugerido por el docente.	Se sugiere que lo hagas en tus tiempos de estudio autónomo.	Para profundizar y apropiarte de los aprendizajes desarrollados durante la semana.

	Realizar , de manera autónoma, las actividades sugeridas.		
Sesión sincrónica	Participar en la sesión, ingresando a la plataforma de videoconferencia, en día y hora que señale tu docente.	En la fecha y hora que se comunicará oportunamente a través de los canales establecidos.	Para repasar los contenidos de la semana, y aclarar dudas sobre el contenido, evaluaciones o los materiales de estudio. Podrás compartir de manera sincrónica por videoconferencia con tu docente, compañeros y compañeras.
Evaluación sumativa	De manera individual, debes realizar la actividad que se indica. Esta actividad corresponde a una evaluación acumulativa.	Durante la semana. Esta evaluación tiene un 6% de ponderación sobre la nota de la asignatura.	Para demostrar el logro del resultado de aprendizaje y criterios de evaluación: Resultado de aprendizaje Resuelve problemas del ámbito profesional empleando las relaciones de trabajo y conservación de la energía. Criterio de evaluación CE 3.1 Calcula el trabajo mecánico realizado por distintas fuerzas en situaciones de la vida cotidiana y/o asociadas al mundo profesional. CE 3.2 Aplica el principio de conservación de energía para el cálculo de energía cinética, energía potencial gravitatoria y/o energía

			potencial elástica de un cuerpo y/o resorte. CE 3.3 Resuelve ejercicios de aplicación utilizando el teorema de trabajo y energía a sistemas conservativos y no conservativos. CE 3.4 Expresa sus ideas en forma oral y escrita de manera lógica y coherente.
Cierre de la unidad	Participar en la actividad de cierre.	Se sugiere que realices esta actividad el último día de la semana de término de la Unidad.	Para realizar metacognición de los aprendizajes desarrollados durante la Unidad.

UNIDAD 4: DINÁMICA DE ROTACIÓN

SEMANA 11. TORQUE

¿Dónde lo debes hacer?	¿Qué debes hacer?	¿Cuándo lo debes hacer?	¿Para qué lo debes hacer?
Introducción a la Unidad	Revisar la presentación de la unidad y el video de introducción. A la vez, se sugiere que revises de manera general el apunte de la unidad e identifiques los temas clave de cada semana.	Se sugiere que realices esta actividad durante la semana de inicio de cada unidad, idealmente el primer día que entres a la plataforma de estudio.	Para conocer la temática de estudio, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de la unidad.
Activación de aprendizajes previos	Participar en la actividad de activación.	Se sugiere que participes en esta actividad durante la semana de inicio de cada unidad.	Para identificar tus aprendizajes previos sobre la temática de la unidad y compartir con tus compañeros y compañeras.
Desarrollo de la experiencia de aprendizaje	Revisar los recursos de aprendizaje disponibles en plataforma.	Debes realizar estas acciones durante el desarrollo de la semana, con el debido tiempo, para que puedas consultar tus dudas al docente de manera oportuna.	Para estudiar, internalizar y aplicar los contenidos que debes aprender durante la semana.

Horas autónomas dirigidas	Revisar el material complementario sugerido por el docente. Realizar , de manera autónoma, las actividades sugeridas.	Se sugiere que lo hagas en tus tiempos de estudio autónomo.	Para profundizar y apropiarte de los aprendizajes desarrollados durante la semana.
Sesión sincrónica	Participar en la sesión, ingresando a la plataforma de videoconferencia, en día y hora que señale tu docente.	En la fecha y hora que se comunicará oportunamente a través de los canales establecidos.	Para repasar los contenidos de la semana, y aclarar dudas sobre el contenido, evaluaciones o los materiales de estudio. Podrás compartir de manera sincrónica por videoconferencia con tu docente, compañeros y compañeras.
Evaluación sumativa	De manera individual , debes realizar la actividad que se indica. Esta actividad corresponde a una evaluación acumulativa .	Durante la semana. Esta evaluación tiene un 6% de ponderación sobre la nota de la asignatura.	Para demostrar el logro del resultado de aprendizaje y criterios de evaluación: Resultado de aprendizaje Utiliza la dinámica de rotación en la resolución de problemas asociados al ámbito profesional relacionados con análisis de estructuras básicas. Criterio de evaluación CE 4.1 Utiliza las condiciones de equilibrio para un cuerpo rígido. CE 4.2 Calcula el momento de una fuerza y de un sistema de fuerzas en el

			plano, respecto a un eje de giro para aparatos mecánicos o estructuras simples. CE 4.3 Aplica las condiciones de equilibrio de un cuerpo rígido en la realización del análisis de máquinas y/o estructuras básicas. CE 4.4 Expresa sus ideas en forma oral y escrita de manera lógica y coherente.
--	--	--	---

SEMANA 12. CONDICIONES DE EQUILIBRIO EN ROTACIÓN

¿Dónde lo debes hacer?	¿Qué debes hacer?	¿Cuándo lo debes hacer?	¿Para qué lo debes hacer?
Desarrollo de la experiencia de aprendizaje	Revisar los recursos de aprendizaje disponibles en plataforma.	Debes realizar estas acciones durante el desarrollo de la semana, con el debido tiempo, para que puedas consultar tus dudas al docente de manera oportuna.	Para estudiar, internalizar y aplicar los contenidos que debes aprender durante la semana.
Horas autónomas dirigidas	Revisar el material complementario sugerido por el docente. Realizar , de manera autónoma,	Se sugiere que lo hagas en tus tiempos de estudio autónomo.	Para profundizar y apropiarte de los aprendizajes desarrollados durante la semana.

	las actividades sugeridas.		
Sesión sincrónica	Participar en la sesión, ingresando a la plataforma de videoconferencia, en día y hora que señale tu docente.	En la fecha y hora que se comunicará oportunamente a través de los canales establecidos.	Para repasar los contenidos de la semana, y aclarar dudas sobre el contenido, evaluaciones o los materiales de estudio. Podrás compartir de manera sincrónica por videoconferencia con tu docente, compañeros y compañeras.
Evaluación sumativa	De manera individual, debes realizar la actividad que se indica. Esta actividad corresponde a una evaluación acumulativa.	Durante la semana. Esta evaluación tiene un 6% de ponderación sobre la nota de la asignatura.	Para demostrar el logro del resultado de aprendizaje y criterios de evaluación: Resultado de aprendizaje Utiliza la dinámica de rotación en la resolución de problemas asociados al ámbito profesional relacionados con análisis de estructuras básicas. Criterio de evaluación CE 4.1 Utiliza las condiciones de equilibrio para un cuerpo rígido. CE 4.2 Calcula el momento de una fuerza y de un sistema de fuerzas en el plano, respecto a un eje de giro para aparatos mecánicos o estructuras simples. CE 4.3 Aplica las condiciones de equilibrio de un cuerpo rígido en la

			realización del análisis de máquinas y/o estructuras básicas. CE 4.4 Expresa sus ideas en forma oral y escrita de manera lógica y coherente.
Cierre de la unidad	Participar en la actividad de cierre.	Se sugiere que realices esta actividad el último día de la semana de término de la Unidad.	Para realizar metacognición de los aprendizajes desarrollados durante la Unidad.

HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN

En el aula virtual de tu asignatura encontrarás las siguientes herramientas de comunicación:

Foro de presentación: la generación de vínculos entre los participantes de un grupo curso es fundamental para la construcción de una comunidad de aprendizaje. El foro presentación es el primer paso para conocer con quienes se interactúa en el ambiente virtual.

Foro de consultas: es un espacio para ofrecer comentarios, opiniones, presentar inquietudes y compartir con los compañeros y el docente, de tal manera de enriquecer el proceso de enseñanza aprendizaje y la comprensión de los contenidos semanales.

RECURSOS DE APRENDIZAJE

Durante el desarrollo de la asignatura encontrarás una serie de recursos didácticos que, diversificando la presentación de la información, te ayudarán a alcanzar los resultados de aprendizaje esperados.

A continuación, se indica a qué corresponde cada recurso que puedes encontrar en el aula:

Apunte: como recurso guía, encontrarás un documento de estudio por cada unidad didáctica que presentan los contenidos de la asignatura, por lo que ***su lectura es obligatoria.***

Infografía: recurso con el cual, a través de imágenes y texto breve se explica una temática relacionada con los contenidos desarrollados en el módulo.

Interactivo / animación / videos: este tipo de recursos son multimedios que presentan de manera interactiva una temática relacionada con los contenidos desarrollados en el módulo.

Podcast: es una cápsula de audio que presenta un tema vinculado con los contenidos del curso.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

Las actividades académicas planificadas para este curso son las siguientes:

Foro de activación: es un espacio de interacción que te invita a activar tus aprendizajes previos respecto a los temas que se revisarán durante una unidad o una semana de estudio. Implica una pregunta de análisis, de reflexión, o de conocimiento, entre otras, relacionada con las temáticas del curso, que se irá enriqueciendo con las intervenciones y las experiencias de los y las estudiantes y del docente. **Esta actividad no es calificada.**

Evaluación tipo tarea: es una actividad de evaluación escrita que implica un grado importante de profundización, aplicación y análisis del contenido estudiado. Encontrarás en el enlace de estas actividades un documento con las instrucciones para la tarea y un entregable, que es un formato en blanco que deberás utilizar para desarrollar la actividad, que luego deberás subir a la plataforma en los plazos señalados. **Esta actividad puede ser formativa o sumativa.**

Evaluación tipo cuestionarios: es una actividad que desarrolla en línea, que puede incluir preguntas de alternativa única o múltiples, y/o preguntas de completación. **Esta actividad puede ser formativa o sumativa.**

Foro académico: es una actividad que se desarrolla en línea, en el espacio definido para tal efecto en el aula virtual. Es importante considerar que la participación en los foros académicos debe dar cuenta de los aprendizajes adquiridos, por lo que se espera que las contribuciones que realice el participante en el foro sean pertinentes y fundamentadas. **Esta actividad puede ser formativa o sumativa.**

Foro de cierre: es un espacio de interacción que te invita a comprobar cuánto aprendiste durante una unidad o una semana de estudio. Implica una pregunta de análisis, de reflexión, o de conocimiento, entre otras, relacionada con las temáticas del curso, que se irá enriqueciendo con las intervenciones y las experiencias de los y las estudiantes y del docente. **Esta actividad no es calificada.**

PARTICIPACIÓN EN FOROS

Para todos los foros: activación, académicos y de cierre, el objetivo es que los y las estudiantes se involucren en las discusiones con sus compañeros utilizando su conocimiento y experiencias previas, así como los aprendizajes desarrollados en la asignatura.

Es importante que sepas que los **foros académicos** se evalúan a partir de una rúbrica disponible en el aula virtual, que considera los siguientes criterios de evaluación:

- **Redacción y ortografía:** se espera que el participante cuide su ortografía y redacción en las intervenciones en los foros de aprendizaje.
- **Comprensión del tema:** se espera que el participante demuestre conocimiento y comprensión acabada del tema, dando cumplimiento a todos los indicadores de evaluación del foro.
- **Argumentación de las respuestas:** se espera que el participante argumente sus respuestas a partir de los contenidos abordados, apoyándose en sus propias experiencias y presentando ejemplos que justifican y enriquecen sus respuestas.
- **Interacción y relevancia de sus contribuciones:** se espera que el participante pregunte, complemente y comente de manera activa y pertinente las intervenciones de sus compañeros. Sus aportes deberán alcanzar un mínimo de 3 intervenciones durante el desarrollo de la semana. Además, se espera que las intervenciones del participante sean oportunas y útiles, aportando a la construcción colectiva del conocimiento, y relacionadas con lo expuesto.

Como el propósito es fomentar una actitud colaborativa y enriquecer la discusión, se sugiere que revises tus respuestas antes de enviarlas, para asegurarte que hayas

redactado el mensaje de una manera que sea comprensible, fundamentada y respetuosa.

Respuestas a las preguntas de los foros

Las respuestas iniciales a las preguntas que se indiquen en los foros deben contener entre 200-300 palabras y estar dirigidas a responder las preguntas realizadas por el docente. Es importante respetar el número de palabras dado que, en un foro de aprendizaje, se debe poder generar un diálogo con el docente y entre los compañeros de curso. Considera que en una sola frase es difícil argumentar, justificar o ejemplificar; y más de 300 palabras se transforman en un texto muy extenso para leer en un foro. Por lo tanto, la cantidad de palabras sugeridas es un promedio adecuado para expresar ideas, opiniones, comentarios y dar cuenta de los aprendizajes. La cantidad de palabras no se considera en la evaluación del foro, pero sí se consideran los argumentos que den cuenta de la comprensión del tema.

En la participación de todos los foros en los que participes, aunque no sean calificados, cuida el uso de la gramática y redacción, y cita las fuentes originales cuando utilices argumentos tomados de textos, autores y otros.

EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN

El docente revisará y retroalimentará las evaluaciones considerando los siguiente tiempos:

- Actividades sumativas: el docente dispondrá de 7 días para corregir y retroalimentar las evaluaciones, registrando luego el puntaje obtenido en el libro de calificaciones.
- Evaluaciones regulares: el docente tendrá 10 días desde realizada la evaluación para revisar y retroalimentar el resultado, registrando el puntaje obtenido en el libro de calificaciones.

En el caso de las actividades formativas, el docente retroalimentará dentro de los 7 días siguientes.

La ponderación máxima por actividad podrás revisarla en la siguiente tabla resumen:

Unidades	Semanas	Tipo de evaluación	Actividad	Ponderación	Puntaje
Unidad 1: Cinemática	1	Formativa	Tarea	0%	100
	2	Formativa	Tarea	0%	100
	3	Acumulativa	Tarea	6%	100
	4	Regular	Cuestionario	35%	100
Unidad 2: Dinámica	5	Formativa	Tarea	0%	100
	6	Formativa	Tarea	0%	100
	7	Regular	Tarea	35%	100
	8	Acumulativa	Tarea	6%	100
Unidad 3: Trabajo y conservación de energía	9	Formativa	Tarea	0%	100
	10	Acumulativa	Tarea	6%	100
Unidad 4: Dinámica de rotación	11	Acumulativa	Tarea	6%	100
	12	Acumulativa	Tarea	6%	100
				100%	100

El puntaje total de la asignatura es de 100 puntos. El docente asignará puntajes a las distintas actividades e incluirá una retroalimentación en un plazo de siete días a partir

de la fecha en que estos se presenten. Dicho puntaje tiene su equivalente en notas de 1.0 a 7.0. La nota mínima de aprobación es de 4.0, equivalente a un 60%. El puntaje con decimales se redondeará al puntaje entero más cercano.

Trabajos Atrasados

La hora límite para la entrega de los trabajos es a las 23:55 horas, de la zona horaria de Santiago de Chile. Si por algún motivo presentas una dificultad puntual que impida la entrega de tus trabajos en la fecha definida, es fundamental que llegues a un acuerdo previo con el docente y, de esta manera, evitar quedar sin calificación o con una calificación deficiente. Ningún trabajo se aceptará después del último día de clases, es decir, luego del último día lectivo de la semana 12.

REGLAMENTO ACADÉMICO E INDICACIONES SOBRE HONESTIDAD ACADÉMICA

Te invitamos a revisar los siguientes documentos disponibles en el botón “Inicia aquí”, en le página principal de tu asignatura:

1. El Reglamento General del Estudiante de Pregrado de Universidad Autónoma de Chile, Título IV, en donde podrás encontrar los **requisitos de asistencia y aprobación, además de las condiciones para rendir la prueba sustitutiva.**
2. El documento Integridad académica y el Reglamento de Honestidad académica, en donde conocerás más sobre este importante principio de nuestra formación profesional y las consecuencias de su violación.

CONTACTO

- Si necesitas contactarte con tu docente, escribe un mensaje a través del aula virtual y recibirás respuesta dentro de las siguientes 24 horas hábiles (de lunes a sábado).
- Para consultas u orientaciones generales, puedes contactarte con un consejero a través del correo consejero_online@uautonoma.cl en los siguientes horarios:
 - Lunes, miércoles y viernes: desde 14:00 hasta 21:00 horas.
 - Martes y jueves: desde 16:00 hasta 21:00 horas.
 - Sábado: desde 11:00 hasta 15:00 horas.

APOYO ACADÉMICO

Revisa las opciones de apoyo académico en el botón “Servicios de apoyo”, ubicado en la parte inferior de la página de inicio del curso. También puedes consultar tus opciones con tu consejero, quien podrá orientarte considerando tus necesidades.